핵심질문	당뇨병 및 당뇨병신장질환 환자에서 단백질 섭취를 제한하는 것이 건강결과 개선에 효과적인가?

01. 근거수준

당뇨병환자에서 단백질 섭취 제한이 혈당 감소와 심혈관질환 위험 개선에 효과적인지, 적절한 단백질 섭취량이 어느 정도인지에 대한 근거는 부족하다[6,58]. 단백질 섭취 제한은 알부민뇨가 있거나 사구체여과율이 감소한 환자에서 신장질환 진행을 지연시키기 위해 제안되었으나, 많은 연구에서 그 필요성에 대한 근거가 부족하다고 보고하였다[58]. 최근 발표된 체계적문헌고찰 및 메타분석에서도 이와 유사한 결과가 제시되었다[59,60]. 이에 주요 당뇨병 진료지침은 당뇨병신장질환이 있으나 투석을 하지 않는 경우 일반인과 동일하게 단백질을 섭취하되, 과다 섭취(총에너지의 20% 이상, 1.3 g/kg/day 초과)는 알부민뇨 증가와 신장기능 저하를 악화시킬 수 있으므로 피할 것을 권고하고 있다[61,62].

02. 이득(편익)

당뇨병 및 당뇨병신장질환 환자에서 일반인보다 더 엄격한 단백질 섭취 제한이 이득이 있다는 근거는 부족하다.

03. 위해

단백질 섭취를 하루 0.8 g/kg 미만으로 제한하면 단백질을 포함한 여러 영양소들의 섭취가 부족해질 수 있다[63,64]. 특히, 투석을 받는 당뇨병신장질환 환자에서 단백질 섭취 제한은 에너지 손실로 인해 영양부족을 악화시킬 수 있으므로, 더 많은 단백질 섭취(1.0-1.2 g/kg/day)와[61,65], 영양상태에 대한 주의 깊은 관찰이 필요하다.

04. 이득과 위해의 균형

당뇨병환자에 대한 단백질 섭취 제한의 근거는 부족하므로 이를 제한할 필요는 없다. 신장질환이 있는 경우에도 단백질 제한은 이득보다 영양부족 등 위해의 가능성을 높일 수 있으므로 엄격하게 제한하지 않는다.

05. 다양한 대안, 지침 사용 시 고려사항

우리나라 성인의 하루 총에너지 섭취에서 단백질이 차지하는 비율은 14-16%이며, 당뇨병환자도 이와 비슷하다[66]. 과거에는 단백질 섭취가 권고량에 비해 다소 낮은 편이었으나, 최근에는 75세 이상의 여성을 제외하면 대부분 평균 필요량 이상을 섭취하고 있어 우려할 만한 수준은 아니다[67]. 당뇨병환자에서 단백질 섭취를 일반적으로 제한할 필요는 없으며, 개인의 식습관과 선호를 고려해 혈당조절 및 대사목표에 따라 개별화해야 한다[6]. 또한, 단백질은 탄수화물에 대한 인슐린 반응을 증가시킬 수 있으므로, 저혈당 치료 시 단백질 함량이 높은 우유와 같은 급원식품을 사용하지 않도록 주의해야 한다[68]. 근거가 아직 충분하지 않지만, 체계적문헌고찰 및 메타분석에서는 동물성 단백질을 식물성 단백질로 대체할 경우 당화혈색소, 공복혈당 및 혈중 콜레스테롤 수치가 개선된다는 결과를 보고하고 있다[69,70].

권고 8.

포화지방산과 트랜스지방산이 많은 식품은 불포화지방산이 풍부한 식품으로 대체한다. [무작위대조군연구, 일반적권고]

[67]. 2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 성인의 적정 지방 섭취 비율을 총에너지의 15-30%로 제시하였으며, 2022년 한국지질·동맥경화학회의 이상지질혈증 진료지침[83]에서도 하루 에너지 섭취의 30% 이내로 섭취할 것을 권고하였다. 포화지방산 섭취는 총에너지 섭취의 7% 이내로 제한하고, 가능하면 불포화지방산으로 대체하며 트랜스지방산 섭취는 피하도록 권고하였다. 콜레스테롤 섭취 제한에 대한 근거는 충분하지 않으나, 고콜레스테롤혈증이 있는 경우 하루 300 mg 이내로 줄이는 것을 고려하였다.

권고 9.

나트륨 섭취는 하루 2,300 mg 이내로 권고한다. [무작위대조군연구, 일반적권고]

핵심질문	당뇨병환자에서 나트륨 섭취를 줄이는 것이 혈압조절과 심혈관질환 예방 및 합병증 발생 지연에 효과적인가?

01. 근거수준

나트륨 섭취를 줄였을 때 혈압과 심혈관질환 위험이 감소한다는 것은 많은 관찰연구와 무작위대조시험을 통해 잘 알려져 있다[84-87]. 1형 및 2형당뇨병환자에서도 나트륨 섭취를 줄였을 때 혈압개선에 효과적임을 보여준 무작위대조시험의 메타분석 결과가 있으며[88], 다른 무작위대조시험에서는 2형당뇨병환자가 DASH식사와 함께 나트륨 섭취를 하루 평균 2,310 mg으로 줄였을 때 혈압을 포함한 심혈관질환 위험인자들이 개선되었다[89]. 나트륨 섭취를 줄인 변형된 DASH 식사를 이용한 연구 역시 이와 유사한 결과를 보여주었다[90]. 이를 바탕으로 주요 고혈압 및 당뇨병 진료지침에서는 나트륨 섭취를 하루 2,300 mg 이내로 줄일 것을 권고하고 있다. 나트륨 섭취를 줄였을 때의 이득은 명확하지만, 2,300 mg 이내가 적정한지에 대한 근거는 충분하지 않다.

02. 이득(편익)

고혈압과 심혈관질환은 당뇨병의 주요 동반질환으로, 혈압조절은 당뇨병합병증의 발생을 지연시키는 데 중요하다. 나트륨 섭취를 줄이는 것은 혈압을 낮추고 심혈관질환과 당뇨병합병증 발생의 위험을 낮추는 데 도움이 될 수 있다.

03. 위해

일상적인 수준에서 나트륨 섭취를 줄이는 것은 위해는 없으며, 특히 나트륨 섭취가 많은 집단에서 이를 줄였을 때 해가 된다는 증거는 없다.

04. 이득과 위해의 균형

나트륨 섭취를 줄이는 것은 혈압을 낮추고 심혈관질환과 당뇨병합병증의 발생 위험을 감소시킬 수 있으며, 특별한 위해의 우려는 없다. 한국인을 대상으로 한 전향적연구는 부족하지만, 나트륨 섭취가 많은 집단이므로 나트륨 섭취를 줄였을 때 이득이 예상된다. 고혈압과 당뇨병환자에게 일반인보다 더 엄격하게 나트륨 섭취를 제한하는 근거는 부족하므로[91,92], 하루 1,500 mg 미만으로 제한하는 것은 일반적으로 권장되지 않는다[16]. 하루 나트륨 섭취 권고량을 2,300 mg으로 정한 근거는 충분하지

않지만, 이는 절대적인 목표라기보다 과도한 나트륨 섭취를 줄이는 것이 혈압과 심혈관질환 위험 개선에 도움이 될 수 있다는 점을 강조한 것으로 이해할 수 있다.

05. 다양한 대안, 지침 사용 시 고려사항

2020 한국인 영양소 섭취기준에서는 만성질환 위험 감소를 위해 하루 나트륨 섭취 권고량을 2,300 mg 이내로 개정하였다[67]. 미국당뇨병학회를 포함한 여러 단체의 진료지침은 하루 나트륨 섭취를 2,300 mg 미만으로 권고하며, 2022년 대한고혈압학회 진료지침은 하루 소금 섭취를 6 g으로 제한하여 혈압을 낮출 것을 권고하였다. 2023년 당뇨병 진료지침에서도 당뇨병환자의 나트륨 섭취를 2021년에 개정된 2,300 mg 이내로 유지하였다. 2022년 국민건강영양조사에 따르면 우리나라 하루 평균 나트륨 섭취량은 3,030 mg으로, 2021년과 유사하였으나 2012년의 4,549 mg과 비교해 크게 감소하였다[93]. 하지만 이는 전 세계 섭취권고량인 2,000-2,400 mg에 비하면 여전히 높은 수준이므로, 나트륨 섭취를 줄이기 위한 지속적인 노력이 필요하다.

권고 10.

혈당개선을 위한 비타민, 무기질 등의 미량영양소 보충제 투여는 일반적으로 권고하지 않는다. [무작위대조군연구, 일반적권고]

핵심질문	당뇨병환자에서 미량영양소 보충제 사용이 건강결과 개선에 효과적인가?

01. 근거수준

당뇨병이 있는 성인에서 미량영양소 보충이 혈당개선, 체중감량 및 심혈관질환 위험 감소에 미치는 효과를 살펴본 연구들은 다수 있으나, 연구마다 대상자의 특성과 연구방법, 결과가 달라 그 효과가 분명하게 입증되지 않았다[6]. 비타민 D 결핍이 인슐린저항성을 증가시키고, 2형당뇨병의 발생 위험을 높인다는 관찰연구 결과를 바탕으로, 많은 전향적연구와 체계적문헌고찰 및 메타분석이 수행되었다. 일부 연구에서는 비타민 D 보충이 당뇨병 예방[94,95] 및 혈당개선[96]에 효과적이라는 결과를 보고하였다. 그러나 대부분의 연구는 하루 5,000 IU 이상의 비타민 D를 투여했고, 체질량지수가 30 kg/m^2 미만인 사람들을 대상으로 하였으며, 단기간, 소규모로 진행되었다는 제한점이 있다. 최근 발표된 대규모 무작위대조군시험에서는 당뇨병전단계가 있는 2,400여 명에게 하루 4,000 IU의 비타민 D를 투여하였으나 유의한 당뇨병 예방 효과가 없었다[97]. 일본에서 내당능장애가 있는 사람들을 대상으로 약 5년간 하루 0.75 μg의 비타민 D를 투여한 연구에서도 당뇨병 예방에 대한 유의한 이득을 확인하지 못하였다[98]. 따라서 혈당개선을 위한 비타민 D 보충제 투여의 근거는 아직 부족하며, 미국당뇨병학회에서도 이를 권고하지 않고 있다[16].

02. 이득(편익)

비타민 D, 비타민 C, 비타민 E, 마그네슘, 아연, 칼슘 및 셀레늄 등이 2형당뇨병환자의 혈당지표 개선에 미치는 영향을 살펴본 메타분석 결과에 따르면, 비타민 D 보충제가 다른 보충제보다 당화혈색소, 공복혈당 및 HOMA-IR 개선에 도움이 된다는 결과가 있지만, 근거는 충분하지 않다[99]. 결핍이 있는 경우가 아니면, 당뇨병이나 당뇨병전단계에 대한 비타민 C, 비타민 E, 베타카로텐과 같은 항산화제, 크롬, 마그네슘, 셀레늄 등과 같은 미량영양소 보충의 이득은 불분명하다[6]. 또한, 알로에 베라, 계피, 커큐민, 돼지감자, 여주 등 혈당개선에 효과가 있다고 알려진 식품이나 그 가공품 역시 충분한 근거를 갖추지 못하였다[6,100].